

# Ejercicio 1: Mantenimiento en Flutter

April 2026

## 1. Introduction

Este documento recoge la explicación del desarrollo del primer ejercicio grupal. El objetivo ha sido realizar un mantenimiento adaptativo y perfectivo en Dart de la actividad del Patron Filtros de Intercepción realizado en la práctica anterior en Python

## 2. Estructura del Código

La solución a este ejercicio se ha llevado a cabo siguiendo la siguiente división de archivos

- **auth\_request.dart**: Este archivo contiene la declaración de la clase `AuthRequest`, que viene a simular una petición de registro, con su email y contraseña correspondientes.
- **filtros.dart**: Archivo que contiene la declaración de la clase abstracta `Filtro` y de aquellas clases que heredan de ella, como son: `FiltroEmailVacacion`, `FiltroFormatoEmail`, `FiltroEmailExistente` y `FiltroSeguridadPassword`.
- **filter\_manager.dart**: Este archivo contiene la declaración de la clase `FilterManager` que tiene como atributo un array de tipo `Filtro`. Esta clase es la encargada de ejecutar cada filtro que contiene el array sobre el request
- **registro\_pantalla.dart**: Archivo que contiene la interfaz de usuario. Utiliza `TextEditingController` para la gestión de buffers de texto y `ScaffoldMessenger` para el sistema de notificaciones asíncronas.

## 3. Mantenimiento y Evolución

Se han aplicado tres tipos de mantenimiento sobre la base de la Práctica 1:

1. **Adaptativo**: Cambio del entorno de ejecución de Ruby a un entorno móvil multiplataforma (Dart/Flutter).

2. **Perfectivo:** Agregacion de un sistema de notificaciones para informar al usuario del filtro exacto que ha rechazado la petición.
3. **Preventivo:** Implementación de la comprobación de existencia de email para evitar errores de duplicidad.

## 4. Resultados de la ejecucion

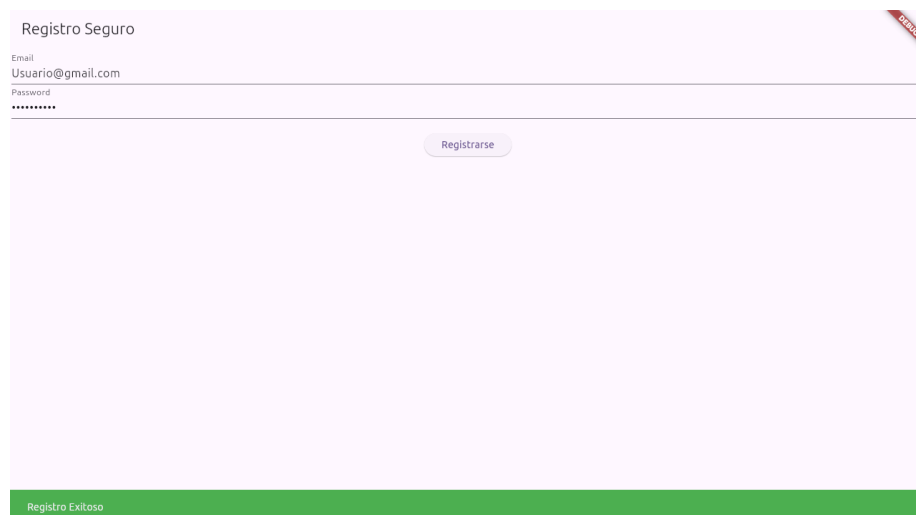
Para verificar el correcto funcionamiento del patrón y de la cadena de filtros, se han realizado pruebas de ejecución por consola. A continuación, se muestran los resultados.

### 4.1. Ejecucion Exitosa

En este escenario, se introducen credenciales que cumplen con todas las reglas establecidas (correo con prefijo y dominio válido, y una contraseña que cumple los criterios de longitud, mayúsculas y números).

**Email:** Usuario@gmail.com

**Password:** Prueba2026



The screenshot shows a web form titled "Registro Seguro" with a light purple background. It contains two input fields: "Email" with the value "Usuario@gmail.com" and "Password" with masked characters "\*\*\*\*\*". A "Registrarse" button is centered below the fields. A green banner at the bottom of the form area displays the text "Registro Exitoso". A red "Duplicado" stamp is visible in the top right corner of the form area.

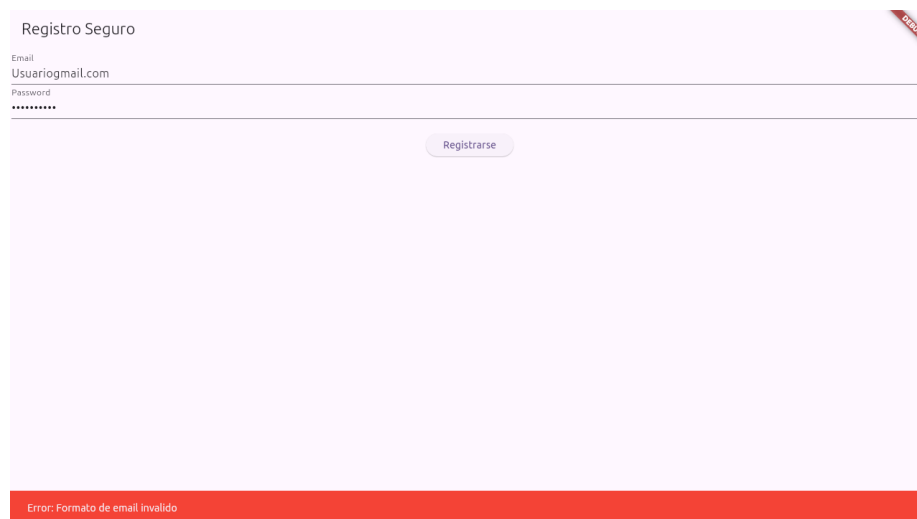
Figura 1: Registro Exitoso

## 4.2. Autenticación Fallida (Intercepción)

En este segundo escenario, se introducen un correo o contraseña que incumple alguna de las políticas de seguridad. Se observa cómo el filtro correspondiente intercepta la petición, muestra el mensaje de error y detiene la cadena de ejecución de forma segura.

**Email:** Usuariogmail.com

**Password:** Prueba2026



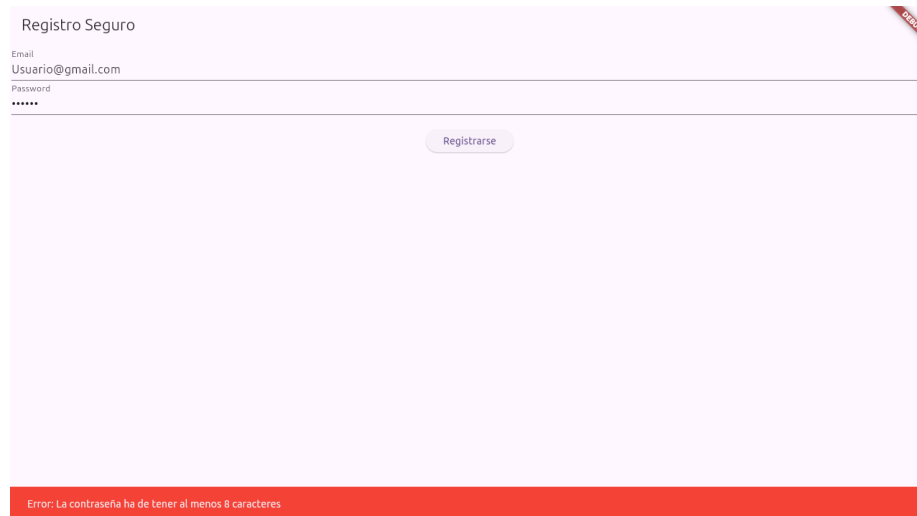
The screenshot shows a web form titled "Registro Seguro" (Secure Registration). It has two input fields: "Email" with the value "Usuariogmail.com" and "Password" with the value "Prueba2026". A "Registrarse" (Register) button is located below the password field. At the bottom of the form, a red error message states "Error: Formato de email invalido" (Error: Invalid email format). A small red ribbon in the top right corner of the form area says "Demo".

Figura 2: Ejecucion interceptada por filtro de validacion de email

El error que se muestra en la siguiente ejecucion es la falta de caracter especial '@'

**Email: Usuario@gmail.com**

**Password: Prueba**



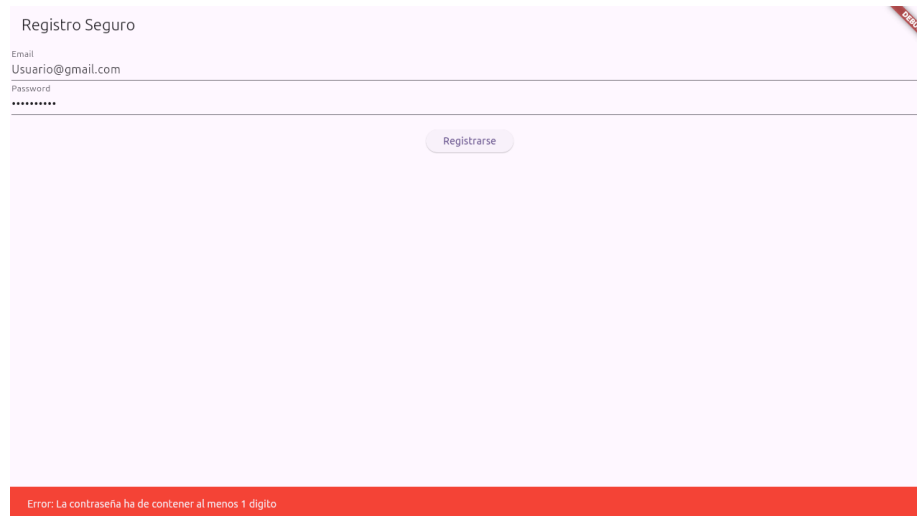
The screenshot shows a web form titled "Registro Seguro" (Secure Registration). It has two input fields: "Email" with the value "Usuario@gmail.com" and "Password" with masked characters "\*\*\*\*\*". A "Registrarse" (Register) button is centered below the fields. At the bottom of the form, a red error message states: "Error: La contraseña ha de tener al menos 8 caracteres" (Error: The password must be at least 8 characters long). A small "Grafico" (Graphic) label is visible in the top right corner of the form area.

Figura 3: Ejecucion interceptada por filtro de validacion de contraseña

El error que se muestra en la siguiente ejecucion es el siguiente: La contraseña ha de tener al menos 8 caracteres

**Email: Usuario@gmail.com**

**Password: Contraseña**



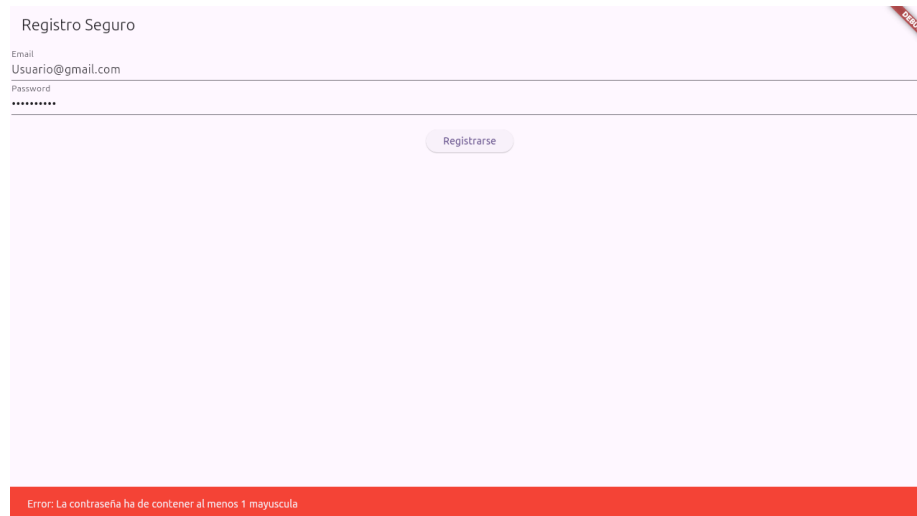
The screenshot shows a web form titled "Registro Seguro" (Secure Registration). It has two input fields: "Email" with the value "Usuario@gmail.com" and "Password" with masked characters "\*\*\*\*\*". A "Registrarse" (Register) button is located below the password field. At the bottom of the form, a red error message states: "Error: La contraseña ha de contener al menos 1 dígito" (Error: The password must contain at least 1 digit). A small "Close" button is visible in the top right corner of the form area.

Figura 4: Ejecucion interceptada por filtro de validacion de contraseña

El error que se muestra en la siguiente ejecucion es el siguiente: La contraseña ha de tener al menos 1 digito

**Email: Usuario@gmail.com**

**Password: contraseña**



Registro Seguro

Email  
Usuario@gmail.com

Password  
\*\*\*\*\*

Registrarse

Error: La contraseña ha de contener al menos 1 mayuscula

Figura 5: Ejecucion interceptada por filtro de validacion de contraseña

El error que se muestra en la siguiente ejecucion indica la falta de 1 mayuscula